Ontwerpen van interactieve systemen

Authors

Matt ter Steege

Matttersteege@gmail.com

March 26, 2026

Contents

1 Human factor (ergonomie) . . . 3

1.1 Menselijkheid . . . 3

1.2 Cognitie & actie . . . 4

1.3 Perceptie . . . 4

2 Ontwerpprocess . . . 4

2.1 UX Ontwerpproces . . . 5

2.2 Persona's en scenario's . . . 5

2.3 conceptueel ontwerp . . . 5

2.4 Fysiek ontwerp . . . 5

3 Ethiek en design . . . 6

3.1 Value Sensitive Design . . . 6

3.2 Ethische standpunten . . . 6

4 Usability . . . 7

4.1 Accessibility . . . 7

4.2 Acceptability . . . 7

4.3 System Usability Scale (SUS) . . . 7

5 PACT-analyse . . . 8

5.1 Mensen (People) . . . 8

5.2 Activiteiten (Activities) . . . 9

5.3 Omgeving (Contexts) . . . 9

5.4 Technologie (Technologies) . . . 9

6 Cross-Channel UX . . . 9

6.1 The elements of UX . . . 9

6.2 User Journey . . . 10

6.3 Cross-Channel UX . . . 11

subsection.7.1subsubsection.7.1.2section.8section.9subsection.9.2subsection.9.4subse

7 Experience design & affect **11**
7.1 UX theoretiseren 11
7.2 Affect 12
8 Understanding & Envisionment **12**
8.1 Requirements 12
9 Evaluatie **13**
9.1 Data analyse 13
9.2 Expert evaluatie 13
9.3 participant based observation 13
9.4 Gecontroleerd experiment 13
10 Visual interface design **14**
10.1 Evolutie 14
10.2 Psychological priciples and interface design 14
10.3 Information design 15
10.4 Navigatie 15
11 Multimodel interfaces **16**
11.1 Mixed reality 16
11.2 Auditory displays 16
11.3 Interfaces 17
12 Ubiquitous (pervasive) computing **17**
12.1 Information spaces 17
12.2 Blended spaces 17
12.3 Mobile computing 18

1 | Human factor (ergonomie)

Dit is een vakgebied dat zich bezighoudt met denkprocessen en informatieverwerking. Het is gebaseerd op empirisch onderzoek en onderzoekt wat mensen kunnen en niet kunnen, en hoe ze informatie verwerken. Volgens welke "wetten" houden mensen zich aan, bijvoorbeeld de gemiddelde persoon kan 7 plus of min 2 items in het werkgeheugen houden, etc. Deze wetten kan je niet veranderen, maar we beïnvloeden.

Human Factors houdt zich bezit met het ontwerpproces, zorg dat je weet wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn en we moeten het systeem aanpassen aan hun.

Het mens werkt (vs computer):
- Sensorisch (display): zintuigen, zoals ogen, oren, huid, etc.
- Cofnitief (processor): Verwerking van informatie, zoals geheugen, aandacht, etc.
- Motorisch (control/input): Fysieke acties, zoals bewegen, spreken, etc.

Fysieke ergonomie vs cognitieve ergonomie:
- Fysieke ergonomie: Een muis die goed in de hand ligt, Gesture control, etc.
- Cognitieve ergonomie: De positie van gaspitten op een fornuis, etc.

Wat is een slecht ontwerp? Als het niet aansluit bij de menselijke capaciteiten en beperkingen.

Menselijkheid

Geheugen

Is curciaal voor hoe wij ons gedragen, en verdient daarom veel aandacht in HCI.

Multi-store model:
- Sensorisch geheugen: Houdt zintuiglijke informatie voor een zeer korte tijd (milliseconden tot seconden).
- Kortetermijngeheugen (werkgeheugen): Houdt informatie voor een korte tijd (seconden tot minuten) en heeft beperkte capaciteit (7 plus of min 2 items).
- Langetermijngeheugen: Houdt informatie voor een lange tijd (dagen tot levenslang) en heeft vrijwel onbeperkte capaciteit.

Vergeten: "Availability" Is het er? "Accessibility" Is het toegankelijk? Je kan iets in je langetermijngeheugen hebben, maar als je er niet bij kunt, is het alsof het er niet is.

Als je iets uit het kortetermijngeheugen wilt halen, dan moet je het laten vervagen, of je moet het vervangen. Wil je iets uit het langetermijngeheugen halen, Dan kan het ook vervagen, of je kan het blokkeren (interferentie), of je kan het niet kunnen vinden (toegankelijkheid).

Is het geheugen betrouwbaar? Nee, uit een onderzoek van Elizabeth Loftus blijkt dat mensen valse herinneringen kunnen hebben, en dat ze zelfs kunnen worden beïnvloed door suggesties (vraag over botsende auto's).

Voorbeelden

Reactietijd kort: zodat je niet lang hoeft te onthouden.
Verander bezochte links: zodat je niet hoeft te onthouden welke links je al hebt bezocht.
Affordence: laat informatie in het object
Chunking: informatie in kleinere brokken verdelen, zodat het makkelijker te onthouden is.
Lengte van paden (diepte): zorg dat je niet te veel stappen hoeft te onthouden.
Standaardisatie: zorg dat je niet hoeft te onthouden welke interface je gebruikt, maar dat het altijd hetzelfde is.
Regocnition vs recall: zorg dat je dingen kunt herkennen in plaats van te moeten herinneren.

Externalization:
- Geef mensen relevante feedback, zodat ze weten wat er aan de hand is.
- Het onthouden van verschillende taken is niet nuttig
- Lagere cognitieve belasting, omdat je niet hoeft te onthouden wat er aan de hand is.

Internalization:
- Geen hulp van buitenaf, je moet het zelf onthouden. (Denk aan een terminal, of een command line interface)
- Je moet alles onthouden en opslaan in je hoofd, wat een hoge cognitieve belasting kan veroorzaken.
- Je kan wel gedetailleerde en complexe taken uitvoeren, alles is recall niet recognition.

Aandacht

Aandacht is belangrijk is serieuze toepassingen, we hebben een beperkte hoeveelheid aandacht, en de lengte is beperkt.

Aandacht wordt beïnvloed door:
- Stress of opwinding
- Eentonigheid
- Vermoeidheid
- Plezier in de taak, interesse
- ...

Er zijn verschillende theorieën over aandacht:
- **Bottleneck**: Aandacht is een filter dat bepaalt welke informatie wordt verwerkt. Alleen een beperkte hoeveelheid informatie kan door de bottleneck gaan.
- **Capacity Allocation**: Aandacht is beperkt, maar je kunt het verdelen over verschillende taken.
  - Enduring dispositions: Aandacht wordt automatisch getrokken door bepaalde stimuli, zoals felle kleuren, harde geluiden, etc.
  - Momentary intentions: Aandacht wordt gericht door onze doelen en verwachtingen, zoals wanneer we op zoek zijn naar iets specifieks.
  - Evaluation of demands: Aandacht wordt aangepast op basis van de taakvereisten, zoals wanneer een taak meer aandacht vereist dan een andere.
- **Automatic & controlled processing**: Sommige taken zijn automatisch (zoals lopen), terwijl andere gecontroleerd zijn (zoals autorijden). Automatische taken vereisen minder aandacht.

Er zijn ook veel verschillende menselijke fouten:
- **storage failure**: informatie vergeten of dingen dubbel doen
- **test failure**: vergeten wat je aan het doen was (na een onderbreking)
- **subroutine failure**: een stap in een taak vergeten (zoals vergeten een ingrediënt toe te voegen bij het koken)
- **discrimination failures**: verkeerde keuze maken (zoals de verkeerde knop indrukken of verkeerde programma openen)
- **Programme assembly failures**: 2 dingen door elkaar halen (Je vork weggooien en je papieren bord in de vaatwasser doen)

Cognitie & actie

Don Norman heeft een 7-stappen model gemaakt voor interactie tussen mens en computer:
1. Form a goal
2. Form an intention
3. Specify an action
4. Execute the action
5. Perceive the state of the world
6. Interpret the state of the world
7. Evaluate the outcome
8. ...(Form a new goal)

Situated action (Lucy A. Suchman): Bekritiseerd het planmatige model dat over mensen werd gelegd. De wereld is namelijk dynamisch en onvoorspelbaar, dus plannen is niet altijd mogelijk. Mensen handelen vaak op basis van de situatie en passen hun acties aan op basis van wat er gebeurt. Dit betekent dat systemen flexibel moeten zijn en rekening moeten houden met de context van de gebruiker

Perceptie

Dit zijn psychologische regels die verklaren hoe menselijke hersenen visuele informatie verwerken en groeperen. ZO kan je dingen ordenen in plaats van los te begrijpen.

Präganz: Mensen organiseren visuele informatie op de meest eenvoudige en stabiele manier.

2 | Ontwerpprocess

Het conceptuele model beschrijft de kennis in een interactief systeem.

Het double diamond model laat zien hoe je van een visie naar een ontwerp komt. Het bevat een aantal onderwerpen (discover, define, design, deliver).

- **Ontwerpconcepten** Is gebaseerd op de "How do you do" (fysieke interactie), "How do you feel"(perceptuele interacite) , "How do you know" (conceptuele interactie).
- **Ontwerpruimte** Is een verzameling van alle mogelijk oplossingen. Houd je designruimte zo groot mogelijk, zo voorkom je design fixation.
- **Ontwerpdimensies** Fysieke-, digitale-, informatieve-, sociale dimensies

Metaforen transporteert een concept uit een brondomein naar een doeldomein. Het helpt gebruikers om een nieuw systeem te begrijpen door het te vergelijken met iets dat ze al kennen. Een metafoor kan ook een "blend" zijn, waarbij elementen van verschillende domeinen worden gecombineerd om een nieuw concept te creëren.

Metaforen kunnen in verschillende vormen worden uitgebeeld, 8 belangrijke hiervan zijn:

- Form	- Material	- Movement	- name
- interaction	- Sound	- smell	- graphics

Het is de bedoeling dat je tijdens het ontwerpen al bestaande kennis van de gebruiker gebruikt in je ontwerp... Neem als voorbeeld een het prullenbak icoontje, het geeft gelijk de asociatie van "weggooien". Hierdoor leren gebruikers snel wat de bedoeling is en hoe het werkt.

UX Ontwerpproces

Je gaat hier in 3 stappen naar een ontwerp toe werken:
1. Voorstellinge van het werkdnde idee, speciaal de interactie.
2. lo-fi ontwerp: schetsen, wireframes, etc. van hoe het eruit zal zien en hoe gebruikers ermee zullen interageren.
3. hi-fi ontwerp: een meer gedetailleerd en realistisch ontwerp, met kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en met werkende interactie-elementen. De interactie moet echt zijn, de werking mag je faken.

Je moet ook begrijpen wat de stakeholders willen/verwachten, en hoe je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze verwachtingen.

Daarna komt de evaluatie, door middel van experts die heuristische evaluaties doen, of door middel van gebruikers die gebruikerstesten doen, etc. Je kan door verschillende metrieken (denk aan eye-tracking, snelheid, tevredenheid, leertijd, aantal fouten, ...) meten hoe goed je ontwerp is, en waar het verbeterd kan worden

Persona's en scenario's

Dit zijn fictieve personages die representatief zijn voor de doelgroep van een product of dienst. Ze worden gebruikt om de behoeften, doelen, gedragingen en pijnpunten van de gebruikers te begrijpen en te communiceren. Persona's helpen ontwerpers om zich in te leven in de gebruikers en om ontwerpen te maken die aansluiten bij hun behoeften en verwachtingen.

Deze persona's kan je vervolgens gebruiken om scenario's te maken, dit zijn verhalen die beschrijven hoe een persona een bepaald doel bereikt met behulp van het product of de dienst. Zo kan je beter begrijpen hoe gebruikers met het product zullen interageren, en waar ze mogelijk problemen kunnen tegenkomen.

conceptueel ontwerp

Dit beantwoord de vraag: "Wat is dit voor systeem". Het produceert een blauwdruk voor wat het systeem moet doen, wat het heeft en welke elementen er zijn. Om dit goed te kunnen doen doe je 4 dingen:
- **Analyseer** afzonderlijke scenario's (objecten = zelfstandig naamwoord, acties = werkwoorden)
- **Sammenvatten** per scenario
- **Verzamel** alle objecten en acties van verschillende scenario's
- **sammenvatten** van alle scenario's

Fysiek ontwerp

Hier wordt de vraag "Hoe wordt het systeem gerealiseerd?" gesteld. Het bestaat uit 3 delen, het operationeel ontwerp (interne werking), het representatieve ontwerp (kleuren, vormen), en interactieontwerp (verdelen van functies).

skeuomorphic design: het afleiden van fysieke modellen naar digitale modellen.

3 | Ethiek en design

In europa zijn er verschillende wetten die ethiek forceren op appmakers (GDPR/AVG). Deze zijn zichtbaar in bijvoorbeeld die cookie popup. Ook de Digital Services Act (DSA) is een wet die ervoor zorgt dat grote platforms verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op hun platform wordt geplaatst, en dat ze transparant moeten zijn over hoe ze omgaan met gebruikersgegevens en contentmoderatie. En ook de AI Act die regels voor het gebruik van AI opstellen, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Waarom is het belangrijk?

- Het grijpt in op het leven van mensen, en kan dus gewoontes en waardes beinvloeden.
- Er kan een hoop mis gaan met ontwerp van techologie, met consequenties voor stakeholders.
- Het is geen natuurverschijnsel maar een menselijk product, dus daar mogen we iets van vinden.

Value Sensitive Design

Dit is een ontwerpmethode van Batya Friedman die vooral in gaat op waardes. Waardes zijn in dit geval: “Wat een persoon of groep in het leven belangrijk vindt.” Belangrijke waardes zijn:

Human welfare	People’s physical, material, and psychological well-being.
Ownership and property	A right to possess an object (or information), use it, manage it, derive income from it, and bequeath it.
Privacy	A claim, an entitlement, or a right of an individual to determine what information about himself or herself can be communicated to others.
Freedom from Bias	Systematic unfairness perpetrated on individuals or groups, including pre-existing social bias, technical bias, and emergent social bias.
Universal Usability	Making all people successful users of information technology.
Trust	Expectations that exist between people who can experience good will, extend good will toward others, feel vulnerable, and experience betrayal.
Autonomy	People’s ability to decide, plan, and act in ways that they believe will help them to achieve their goals.
Informed conset	Garnering people’s agreement, encompassing criteria of disclosure and comprehension (for "informed" and voluntariness, competence, and agreement (for "consent").
Accountability	The properties that ensure that the actions of a person, people, or institution may be traced uniquely to the person, people, or institution.
Courtesy	Treating people with politeness and consideration.
Identity	People’s understanding of who they are over time, embracing both continuity & discontinuity over time.
Calmness	A peaceful and composed psychological state.
Environment sustainability	Sustaining ecosystems such that they meet the needs of the present without compromising future generations.

Als je dit wil integreren dan ligt de nadruk op de vroege ontwerpfase. VSD levert dan een overzicht van waardeconflicten op die je kan gebruiken om te beslissen welke waarde je prioriteit geeft in je ontwerp.

tripartite methodology:

- **Conceptueel**: welke waarden van de directe en indirecte stakeholders zijn van belang voor het ontwerp
- **Empirisch**: Hoe werken de waarden in de praktijk
- **Technisch**: Hoe matchen de technologieën met elkaar.

Ethische standpunten

Deontologie: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de intentie erachter, niet op de gevolgen. (Kant)

Utilitarisme: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de gevolgen ervan, en het doel is om het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bereiken. (Bentham, Epicurus, Mill)

Virtue ethics: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de (kardinale) deugden van de persoon die de handeling uitvoert, zoals moed, rechtvaardigheid, etc. lees “gulden middenweg” (socrates, plato, aristoteles)

4 | Usability

Dit bestaat uit een paar onderdelene:
- **Accessibility**: toegankelijkheid van iedereen, ook mensen met een beperking.
- **Usability**: hoe makkelijk is het voor gebruikers om hun doelen te bereiken met het systeem.
- **Acceptability**: hoe goed past het systeem bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving.

Accessibility

Dit gaat over het ontwerpen van systemen die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Er zijn verschillende soorten manieren van uitsluiting, zoals fysieke (lichamelijke beperking), conceptueel (begrijpelijkheid informatie), economisch (beschikbaar/betaalbaarheid), cultureel (taal, metaforen) of sociaal (plaats en tijd).

Om dit op te lossen zijn er verschillende richtlijnen, zoals de W3C. OOk de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een set van richtlijnen voor het maken van toegankelijke webinhoud, zoals het gebruik van alt-tekst voor afbeeldingen, het zorgen voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond, etc. De Nederlandse overheid moet voldoen aan deze richtlijnen (met A of AA score) om te zorgen dat hun websites toegankelijk zijn voor (bijna) iedereen. Ook het idee van "universal design" is belangrijk, waarbij je probeert om een ontwerp te maken dat voor iedereen toegankelijk is, zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

accessibility.nl heeft het **pour** principe:
- **Perceivable**: Informatie en gebruikersinterface componenten moeten gepresenteerd worden op een manier die gebruikers kunnen waarnemen.
- **Operable**: Gebruikersinterface componenten en navigatie moeten bedienbaar zijn.
- **Understandable**: Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
- **Robust**: Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door een breed scala aan gebruikersagenten, inclusief assistieve technologieën.

Acceptability

Dit gaat over hoe goed een systeem past bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving. Er zijn verschillende factoren die acceptability beïnvloeden, zoals is het politiek acceptabel, gemakkelijk om te gebruiken, sociale en culturele gewoonte (werkt het zoals je denkt dat het werkt), nuttigheid (efficient, en effectief?), economisch (betaalbaar en eerlijk).

Acceptability kan door verschillende methoden worden gemeten, zo kan je aan TAM (Technology Acceptance Model) doen, waarbij je kijkt naar de perceived usefulness en perceived ease of use van een systeem, en hoe deze factoren de acceptatie van het systeem beïnvloeden. Deze is later uitgebreid en dat is het UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model, waarbij je ook kijkt naar social influence, facilitating conditions, etc.

System Usability Scale (SUS)

is een meting voor Usabilityonderzoek. Het zijn 10 vragen die op de 3 usability-critera berusten: Effectiviteit, Efficientie en tevredenheid. Het levert een score van 0 100 op. De formule gaat als volgt:

$$SUS = 2.5(20 + \sum(SUS01, SUS03, SUS05, SUS07, SUS09) - \sum(SUS02, SUS04, SUS06, SUS08, SUS10))$$

Ontwerpprincipes

zijn 12 principes (in 4 categorieën) die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te verbeteren:
- **Visibility**: Zorg dat de gebruiker altijd weet wat er aan de hand is, door middel van feedback en duidelijke communicatie.
- **consistentie**: Zorg dat vergelijkbare dingen er vergelijkbaar uitzien en werken, zodat gebruikers niet hoeven te leren hoe ze met elk onderdeel van het systeem moeten omgaan.
- **familiarity**: Gebruik bekende metaforen en concepten, zodat gebruikers snel begrijpen hoe het systeem werkt.
- **affordance**: Zorg dat de functies van het systeem duidelijk zijn door middel van ontwerp, zodat gebruikers weten wat ze kunnen doen.

- **navigation**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren door het systeem, laat weten waar ze zijn en waar ze heen kunnen gaan.
- **control**: Maak duidelijk wie er aan zet is, en zorg dat gebruikers zich in controle voelen over het systeem.
- **feedback**: Geef feedback over de acties van de gebruiker, zodat ze weten wat er gebeurt en of hun acties succesvol waren.
- **recovery**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk fouten kunnen herstellen, denk aan ctrl+z, of een duidelijke foutmelding met instructies om het probleem op te lossen.
- **constraints**: Beperk de mogelijkheden van gebruikers om fouten te maken, bijvoorbeeld door bepaalde acties onmogelijk te maken of door duidelijke waarschuwingen te geven.
- **flexibility**: Zorg dat het systeem flexibel is en zich aanpast aan de behoeften van verschillende gebruikers, bijvoorbeeld door verschillende niveaus van complexiteit aan te bieden of door aanpassingsmogelijkheden te bieden.
- **style**: Zorg dat het ontwerp aantrekkelijk is, maar niet ten koste gaat van de bruikbaarheid. Een goed ontwerp moet zowel functioneel als esthetisch zijn.
- **conviviality**: Zorg dat het systeem plezierig is om te gebruiken, door een positieve gebruikerservaring te bieden en rekening te houden met de emoties van gebruikers.

Heuristieken: Dit zijn algemene richtlijnen of vuistregels die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te evalueren en te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op ervaring en best practices in het veld van HCI. Enkele voorbeelden van heuristieken zijn:

5 | PACT-analyse

PACT staat voor People, Activities, Contexts en Technologies. Het is een raamwerk dat kan worden gebruikt om de verschillende aspecten van een interactief systeem te analyseren en te ontwerpen.

Mensen (People)

Mensen hebben fysieke verschillen, denk aan kleurenblindheid, bij- en verziendheid, gehoorverlies, bewegingsproblemen met vingers, etc. Ook fysieke en cognitieve verschillen zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etc.

Fitts's Law: De tijd die nodig is om een doel te bereiken is afhankelijk van de afstand tot het doel en de grootte van het doel.

$$T = a + b\log_2(\frac{D}{W} + 1)$$

Waarbij T de tijd is, D de afstand tot het doel, W de grootte van het doel, en a en b zijn empirisch bepaalde constanten. De formule hoef je niet te weten voor de toets.

mentale modellen:
- **Designers conceptual mode**: de voorstelling die de ontwerper heeft van hoe het systeem werkt.
- **System image**: de manier waarop het systeem zich presenteert aan de gebruiker, inclusief de interface, feedback, etc.
- **User's conceptual model**: de voorstelling die de gebruiker heeft van hoe het systeem werkt, gebaseerd op hun interacties met het systeem en hun mentale modellen van vergelijkbare systemen.

Hier is het dus de bedoeling dat je als ontwerper een systeem maakt dat overeenkomt met het mentale model van de gebruiker, zodat ze het systeem gemakkelijk kunnen begrijpen en gebruiken. Je wilt dus dat mensen eigenlijk in één oogopslag kunnen zien hoe het systeem werkt, zonder dat ze er veel over na hoeven te denken. (**Thinking fast**)

Voorbeeld **(Mentale modellen (contactloos betalen))**:

---

beschrijf in termen van systeem 1 ('thinking fast') wat je voorstelling is
- als je je kaart bij de lezer houdt wordt het bedrag betaald:
- mijn bankrekening krijgt een seintje om het geld naar zijn/haar bankrekening over te schrijven

Is het mentale model misschien gebaseerd op een ander voorwerp of handeling?
- Hier: op een contante, gepaste betaling: je geeft het bedrag en klaar wanneer schiet dit mentale model tekort of moet het aangepast worden?
- Bij een hoog bedrag, want dan moet pincode ingetypt worden
- wanneer je een bericht krijgt dat de transactie onderbroken is. Uit dit bericht is niet duidelijk waarom dat is. Het suggereert dat ik iets fout doe.
- Wanneer dat geld er niet is op je rekening

In alle drie de situaties is de routine niet afdoende en moeten de verkoper en ik met systeem 2 bedenken wat de volgende handeling is

Sociale verschillen: opleiding, werk, identiteit, sociale netwerken, taal, cultuur, etc.

Activiteiten (Activities)

Activiteiten zijn de taken en doelen die gebruikers willen bereiken met het systeem. Het is belangrijk om te begrijpen welke activiteiten gebruikers willen uitvoeren, zodat je een systeem kunt ontwerpen dat hen helpt deze activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren.
- **Frequentie**: doe je iets eenmaal, enkele keren, of vaak?
- **Tijdsdruk**: maakt makkelijke dingen moeilijk.
- **Continu of onderbroken**: kun je verder waar je gebleven was.
- **Reponstijd**:
  - 100ms: hand oog coördinatie
  - 1s: oorzaak-gevolg, gebruikers kunnen nog steeds een vloeiende interactie hebben.
  - >5s: gebruikers zullen waarschijnlijk afgeleid raken en hun aandacht verliezen.
- **Alleen of met anderen**:
- **Complexiteit**: is het lastig om de stappen uit te voeren
- **Fouten**: fysieke/digitale veiligheid, consequenties/herstel, voorkomen van fouten, etc.
- **Content**: data-invoer, interactie met beeld

Omgeving (Contexts)

Dit bestaat uit de fysieke omgeving, zoals licht, geluid, temperatuur, etc. Ook de sociale omgeving, zoals of je alleen bent of met anderen, etc. En ook de organisationele omgeving, zoals wetgeving, AVG, regels, etc.

Technologie (Technologies)

Dit bestaat uit alle input- en outputapparaten, zoals toetsenborden, muizen, touchscreens, spraakherkenning, etc. Ook de software, zoals besturingssystemen, applicaties, etc.

6 | Cross-Channel UX

The elements of UX

Elke User Experience bestaat uit 5 elementen:
- **Strategy**: de doelen van de gebruiker en het bedrijf.
- **Scope**: de functionaliteiten en content die nodig zijn om de doelen te bereiken.
- **Structure**: de organisatie van de functionaliteiten en content.
- **Skeleton**: de interface, navigatie en informatie-architectuur.
- **Surface**: het visuele ontwerp en de interactie-elementen.

Strategy

Dit gaat over het begrijpen van de doelen van de gebruiker en het bedrijf, en hoe deze doelen kunnen worden bereikt door middel van het ontwerp van de User Experience. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gebruiker wil bereiken, en hoe het bedrijf waarde kan creëren voor de gebruiker, zodat je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze doelen. Dit kan je bereiken door middel van user research, zoals interviews, enquêtes, etc.

Scope

Dit gaat over het bepalen van de functionaliteiten en content die nodig zijn om de doelen van de gebruiker en het bedrijf te bereiken. Het is belangrijk om te bepalen welke functionaliteiten en content nodig zijn, zodat je een ontwerp kunt maken dat efficiënt en effectief is, en dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker.

Structure

Dit gaat over het organiseren van de functionaliteiten en content op een manier die logisch is voor de gebruiker, zodat ze gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben en hun doelen kunnen bereiken. Je kan dit doen door het maken van conceptuele modellen, conventies, metaforen, etc.

Zo kan je ook een sitemap maken, of een flowchart, om de structuur van de User Experience te visualiseren en te plannen.

A: Home → B1: klik op boeken, B2: klik op contact, B3: klik op over ons → C1: boeken overzicht, C2: boek details, etc.

Ontology: Wat zijn de concepten en relaties in een bepaald domein, en hoe kunnen deze worden gebruikt om de structuur van een User Experience te ontwerpen?

Topology: Hoe kunnen de verschillende onderdelen van een User Experience worden georganiseerd en verbonden, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun doelen kunnen bereiken?

Agency: Wie heeft de controle over de verschillende onderdelen van een User Experience, en hoe kunnen gebruikers deze controle gebruiken om hun doelen te bereiken?

Volatility: Hoe kunnen de verschillende onderdelen van een User Experience worden aangepast en veranderd, zodat ze aansluiten bij de veranderende behoeften van gebruikers en het bedrijf?

Skeleton

Dit gaat over het ontwerpen van de interface, navigatie en informatie-architectuur van een User Experience, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben en hun doelen kunnen bereiken. Je gaat hier schetsen maken, wireframes, prototypes, etc. van hoe de interface eruit zal zien en hoe gebruikers ermee zullen interageren. Je kan hier ook onderzoeken zoals leespatronen doen, om te begrijpen hoe gebruikers informatie verwerken en hoe je de interface kunt ontwerpen om hierop aan te sluiten.

Surface

Dit gaat over het ontwerpen van het visuele ontwerp en de interactie-elementen van een User Experience, zodat het aantrekkelijk is en aansluit bij de behoeften van gebruikers. Je gaat hier werken aan het uiterlijk van de interface, zoals kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en aan de interactie-elementen, zoals knoppen, formulieren, etc., om ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun doelen kunnen bereiken.

User Journey

Goede UX draait niet alleen om losse interactiemomenten, maar om de volledige keten van interacties die samen een dienst vormen. Die keten wordt de user journey of customer journey genoemd. Het gaat erom alle contactmomenten – digitaal én fysiek – zo te ontwerpen dat ze samen één consistente, samenhangende ervaring opleveren. Een gebruiker kan bijvoorbeeld via reclame een dienst ontdekken, online oriënteren, via mobiel reserveren, fysiek een locatie bezoeken en achteraf feedback geven. Al die momenten moeten op elkaar aansluiten.

Touchpoints zijn cruciaal. Kleine ontwerpfouten kunnen grote gevolgen hebben, zoals het voorbeeld van een bestelknop die niet werkte bij bedragen onder een bepaald minimum.

Service design kent verschillende perspectieven. Vanuit sales ligt de nadruk op conversie: van oriënteren naar kopen. Vanuit interaction design ligt de focus op beleving: betrokkenheid, plezier en tevredenheid. Het onderscheid tussen de "sales cycle" en de "experience cycle" benadrukt dat een dienst niet alleen moet verkopen, maar ook een betekenisvolle ervaring moet bieden.

Ontwerpers gebruiken vaak een **service blueprint** om de volledige dienst in kaart te brengen. Daarin worden frontstage-elementen (wat de gebruiker ziet en doet) gekoppeld aan backstage-processen (interne systemen en ondersteuning). Net als bij een concert: het publiek ziet de show, maar achter de schermen gebeurt veel om die ervaring mogelijk te maken. Voor een consistente cross-channel ervaring is het essentieel dat systemen gebruikersinteracties registreren en data beschikbaar houden, bijvoorbeeld via cloudopslag.

Belangrijk is ook dat digitale en fysieke interacties in elkaar overlopen. Bonnetjes, tickets, restaurantinrichting, winkelindeling of luchthavenbeveiliging zijn allemaal touchpoints die bijdragen aan de totale UX. UX stopt dus niet bij het scherm.

Een user journey bestaat meestal uit drie fasen: vóór, tijdens en na de ervaring.

- In de 'voor'-fase draait het om zichtbaarheid, verwachtingen en vindbaarheid (zoals advertenties en zoekresultaten).
- In de 'tijdens'-fase ligt de focus op een soepele, aangename uitvoering van de taak.
- In de 'na'-fase reflecteert de gebruiker, deelt ervaringen en geeft feedback, wat weer invloed heeft op de 'voor'-fase van anderen.

Cross-Channel UX

Dit onderdeel gaat over het ontwerpen van een consistente en naadloze User Experience over verschillende kanalen en touchpoints, zoals websites, mobiele apps, fysieke winkels, etc. Het is de bedoeling dat, ongeacht of de gebruiker een telefoon, computer, televisie of koelkast gebruikt om je app/website te openen, alles nog steeds hetzelfde is (in meer of mindere mate natuurlijk). Hierbij kan je denken aan het gebruik van dezelfde kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en aan het ontwerpen van de interactie-elementen op een manier die consistent is over verschillende kanalen. Maar ook locatie van bijvoorbeeld de zoekbalk, of de manier waarop je door een menu navigeert.

Verschillende devices (channels) hebben verschillende mogelijkheden en beperkingen, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe gebruikers deze devices gebruiken en hoe je een consistente User Experience kunt ontwerpen die aansluit bij deze mogelijkheden en beperkingen.

Het is ook belangrijk om overgangen tussen channels duidelijk aan te geven, dit kan door middel van:
- Wayfinding: navigeer naar een bekende locatie
- Exploration: ontdekken hoe de omgeving in elkaar zit
- Object identification: vinden van specifieke categoriën en begrijpen hoe deze samen hangen

7 | Experience design & affect

Experience design is een beleving (engagement, plezier, esthetiek). Het is subjectief én holistisch (je kijkt naar het geheel, niet alleen naar de bruikbaarheid).
engagement bestaat uit 5 elementen:
- **identiteit**: creëren van een gevoel van authenticiteit.
- **adaptiviteit**: Personalisatie en verandering van de ervaring op basis van de behoeften en voorkeuren van gebruikers.
- **Narratief**: een goed verhaal is het halve werk
- **immersie**: het gevoel van opgaan in het systeem, zoals bij virtual reality of gamedesign.
- **flow**: een staat van volledige betrokkenheid en concentratie, waarbij gebruikers hun doelen bereiken zonder afgeleid te worden of zich bewust te zijn van de tijd die ver

Plezier is onderverdeeld in 4 elementen:
- **Physio-pleasure**: plezier dat voortkomt uit fysieke sensaties, zoals aanraking, geluid, etc.
- **Socio-pleasure**: plezier dat voortkomt uit sociale interacties.
- **Psycho-pleasure**: plezier dat voortkomt uit mentale stimulatie, zoals het oplossen van een puzzel, etc.
- **Ideo-pleasure**: plezier dat voortkomt uit het gevoel van betekenis en waarde, zoals het bijdragen aan een goed doel, etc.

Esthetiek is een belangrijk onderdeel van experience design. Het is een ervaring die je op 3 niveau's kan beleven: perceptie (visceral), gedrag (behavioral) en zelfbeeld (reflective)[1].

PrEmo: gevoelens onder woorden brengen is lastiger dan ze aan te wijzen op een kaart met icoontjes.

UX theoretiseren

Kahneman

(fast en slow thinking); Booking.com spreekt voornamelijk aan op systeem 1. Veel afleiden en dan snel beslissen, door stress willen ze je laten boeken.

Airbnb spreekt meer aan op systeem 2, ze willen dat je nadenkt over de ervaring die je gaat hebben, en dat je een emotionele connectie maakt met de plek waar je gaat verblijven.

[1] Elk van de ervaringen is een subset van de voorgaande

Yerkes-Dodson law

(relatie tussen stress en prestatie); een beetje stress kan helpen om beter te presteren, maar te veel stress kan leiden tot een slechte prestatie. Booking.com verhoogt de stress door te laten zien hoeveel mensen er nog meer naar dezelfde accommodatie kijken, en dat er maar een paar kamers beschikbaar zijn. Dit levert een suboptimale beslissing op, omdat je door stress een slechte keuze maakt.

Airbnb probeert juist de stress te verlagen door mooie foto's te laten zien, en door te laten zien hoeveel mensen er al tevreden zijn met hun verblijf. Dit geeft (mogelijk) een te lage hoeveelheid stress voor een goede beslissing, omdat je misschien niet genoeg nadenkt over de keuze die je maakt.

Affect

Affect: brede term voor alles wat met 'gevoel' te maken heeft zoals **affect** (plezier, engagement, flow), **gevoel** (stress, honger, pijn), en **stemming** (verveling). Maar ook emotie is een belangrijk onderdeel:

emotie: gevoel met aanwijsbare oorzaak en gevolg. Dit is belangrijk, omdat emoties zorgen voor focus, reacties, en motivatie. Het is een overlevingsmechanisme dat ons helpt om (onbewust) te reageren.

Emotie wordt opgewekt door een aanleiding zoals een gebeurtenis, gedachte of persoon. Een emotie bestaat uit 3 componenten: subjectieve gewaarwording (gevoel), fysiologische reactie (zoals hartslag, ademhaling, etc.) en gedragsmatige reactie (zoals lachen, huilen, etc.).

8 | Understanding & Envisionment

Requirements

requirements zijn onderverdeeld in functionele en niet-functionele requirements. Ook is kan je het onderverdelen in prioriteiten: MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Deze requirements kunnen in veelvoud voorkomen in een product, deze kun je labelen en checken of ze allemaal worden vervuld in je ontwerp.

Mensen kun je eigenlijk niet vetrouwen met wat ze willen, vroeger vonden mensen het niet nodig om een telefoon te hebben, maar nu kunnen we niet meer zonder. Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat mensen doen, in plaats van wat ze zeggen dat ze willen, dit kan je doen door middel van user research, zoals interviews, observaties, etc.

participative design:
Dit is een ontwerpmethode waarbij gebruikers actief betrokken worden bij het ontwerpproces, zodat ze kunnen bijdragen aan het ontwerp en ervoor zorgen dat het aansluit bij hun behoeften en verwachtingen Vroeger had Facebook 1 reactie: "Like", maar mensen wilden ook een manier om andere emoties te uiten dus hebben ze 6 andere reacties toegevoegd. Echter was een van die reactise (Yay) niet universeel genoeg, dus hebben ze die weer verwijderd, omdat mensen er niet mee konden identificeren.

Contextual inquiry:
Dit is een onderzoeksmethode die je gebruikt als je nog helemaal niks weet. Het is belangrijk dat je in de context van de gebruiker gaat kijken (hun omgeving, hun activiteiten, etc.) om te begrijpen wat ze nodig hebben en hoe je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze behoeften. Je gaat dus in de plek van een gebruiker zitten en leren hoe ze dingen doen, wat ze nodig hebben, etc., door middel van observaties, interviews, etc.

Think aloud:
Het is heel handig om gebruikers hardop te laten denken terwijl ze een taak uitvoeren. Dit heeft verschillende plus en minpunten:
- (+) Je krijgt het denkproces te horen.
- (+) Soms vergeet je wat je doet, maar als je het hardop zegt is het al genoteerd.
- (+) Je kan in je eigen taal zeggen wat je doet.
- (-) Het interfereert met het denk- en doeproces
- (-) Het is niet natuurlijk om hardop te denken.
- (-) NIet iedereen kan/wil het doen.

Interview:
Interviews zijn een veelgebruikte methode om gebruikers te begrijpen, maar er zijn verschillende manieren om ze uit te voeren. Het kan in verschillende vormen, zoals gestructureerd of semi-gestructureerd, en er zijn verschillende plus en minpunten aan elke vorm:
- (+, -) Mens tot mens

- (+) Meer kans op onvoorziene info/flexibel
- (+) Minder kans op misverstanden
- (+, -) Iedere interviewer is anders
- (+, -) Chemie
- (-, +) Geen anonimiteit
- (-) Tijdrovend, duur
- (-) Veel werk/tijd in analyse
- (-) Soms controle nodig

Vragenlijsten:
Vragenlijsten zijn een andere veelgebruikte methode om gebruikers te begrijpen, maar er zijn ook hier verschillende plus en minpunten:
- (+) Anoniem
- (+) Snel, goedkoop
- (+) Gemakkelijk te analyseren
- (-) Geen diepgang
- (-) Kans op misverstanden
- (-) Lage responsrate
- (-) Geen controle over wie er reageert

Je kan trucjes toepassen in vragenlijsten, bijvoorbeeld op een Likert scale (1-5) vragen, maar dan bijvoorbeeld 1-4, zodat mensen niet de optie hebben om neutraal te antwoorden, en ze dus een kant op moeten kiezen.

Probes:

9 | Evaluatie

Data analyse

Data analyse leert van het gedrag in websites. Dit levert heel veel data op, zoals het tracken van muisbewegingen, klikgedrag, etc. Ook bijvoorbeeld A-B testing, waarbij je twee versies van een website maakt en kijkt welke beter presteert op bepaalde metrics, zoals conversie, bounce rate, etc. Ook worden dingen zoals waar men vandaan komt, hoe lang ze blijven, etc. bijgehouden.

Expert evaluatie

Dit is een methode waarbij experts op het gebied van HCI de bruikbaarheid van een systeem evalueren, door middel van heuristische evaluatie, cognitive walkthroughs, etc. Het is een snelle en goedkope manier om problemen in een ontwerp te identificeren, maar het is belangrijk om te onthouden dat het subjectief is en dat het niet altijd overeenkomt met de ervaringen van echte gebruikers. Ze leveren dan een rapport aan de ontwerper met de gevonden problemen en aanbevelingen voor verbetering.

Dit doen ze door bijvoorbeeld een cognitive walktrough te doen, waarbij ze stap voor stap door het systeem gaan en kijken of het logisch is, of er problemen zijn, etc. Ze gaan verschillende mensen simuleren en kijken of ze het systeem kunnen gebruiken, of dat er problemen zijn, etc.

Voor de cognitive walkthroughs zijn er vier vragen die voor iedere interactiestap beantwoord moeten worden:
1. Will the people using the system try to achieve the right effect?
2. Will the people notice that the correct action is available?
3. Will the people associate the correct action with the effect they are trying to achieve?
4. If the correct action is performed, will the people see that progress is being made toward their goal?

participant based observation

Dit is een methode waarbij je als onderzoeker deelneemt aan de activiteiten van de gebruikers, om zo een beter begrip te krijgen van hun behoeften, gedragingen, etc.

Gecontroleerd experiment

Onafhankelijke variabele: wat wil je onderzoeken, dus twee verschillende website designs, functions, strategiën. **Afhankelijke variabelen**: wat je meet: het aantal clicks, tijd om een doel te berijken, aantal fouten,

tevredenheid. **within-subject**: doet degene die onderzocht wordt mee aan alle testen. **between-subject**: ga je vergelijken tussen personen.

10 | Visual interface design

Je kan het opdelen in 3 delen, namelijk het **fysieke** (knoppen inklikken, typen), **Perceptueel** (voelen) en **Conceptueel** (hoe/wat doet het).

Evolutie

Vroeger werkte de computer door middel van de CLI, command line interface, hier kan je dan tekst intypen (commando's) en die werden dan door de computer uitgevoerd. Een voordeel hiervan is dat het het snel is als je de commando's kent, maar je moet wel alles leren en dat is lastig.

Toen kwamen de pointer devices (**Direct manipulation**) dit zijn apparaten die zorgen dat je het scherm kan bewerken zoals een muis.

WIMP: windows, icons, menus, pointers. (Of GUI, graphical user interface). Zo is je scherm opgedeeld in verschillende windows, waarop je bewerkingen kan uitvoeren. De icons worden gebruikt om knoppen of andere features aan te geven. Het zorgt voor herkenning zodat je sneller operaties kan uitvoeren. Icons hebben metaforen (toetsvraag!), je hebt deze opties:
- Metafoor: is de borstel in de Ccleaner app, je maakt je telefoon schoon.
- Direct mapping: Een klok icoontje voor je alarmapp, je alarm is per definitie een klok.
- Conventie: is bijvoorbeeld het logo voor OV-chipkaart of facebook, we zeggen nu: dit icoontje is hiervoor.

Icons horen over het algemeen te voldoen aan Horton's checklist.

Menu's zoals de cascading menus die je van bovenaan je scherm kan aanklikken, context menu's die je vaak krijgt als je rechtmuisknop inklikt. Pointers zijn bijv. je muis of vinger.

Psychological priciples and interface design

Designing for memory

Het mensenlijk brein is gelimiteerd tot 7 +/− 2 stukken informatie, daarom moet je de gebruiker niet overladen met tientallen opties. Het is veel handiger om informatie te groeperen (**chuncking**). Een dropdown is hier een goed voorbeeld van, groepeer alles onder edit, etc.

Ook onthouden we vaak niet alles even lang, daarom moet je dingen die écht belangrijk zijn voor de gebruiker (bestand kon niet opslaan error) moet je in een popup tonen die de gebruiker moet wegklikken, dan onthoud je het beter.

Het is voor gebruikers ook belangrijk dat je ontwerpt voor recognition in plaats van recall. Voor recall moet een grbuiker echt door hun herinneringen zoeken, recognition is veel sneller.

Designing with color

Kleur zorgt ervoor dat dat mensen al bepaalde gevoelens krijgen (dit is wel cultureel afhankelijk). Over het algemeen is rood bijvoorbeeld gevaar, heet, vuur. Geel voorzichtig, langzaam, test. Groen, goed, planten, veilig. En ga zo maar door.

Let hierbij wel op kleurenblindheid, niet iedereen ziet dezelfde

Error avoidance design guidelines

- Gebruik voorbeelden die al voorkomen, ga niet proberen het wiel opnieuw te maken
- Maak alles simpeler, zo kunnen mensen die het cognitief lastiger hebben ook de interface gebruiken
- Maak alle acties zichtbaar, zowel uitvoeren als feedback
- Gebruik constraints om gebruikers te limiteren in wat ze kunnen, zo voorkom je onhandige/onmogelijke acties.
- Maak het mogelijk om alles ongedaan te maken.
- Maak acties in standaard format, alles gelijkmatig!

Error messages hebben ook guidelines, wat wel en niet goed werkt:
- Besteed aandacht aan de formulering en presentatie van waarschuwingen en foutmeldingen.
- Vermijd het gebruik van dreigende of alarmerende taal in berichten (bijv. fatale fout, uitvoering afgebroken, taak beëindigd, catastrofale fout).

- Gebruik geen dubbele negaties, omdat deze dubbelzinnig kunnen zijn.
- Gebruik specifieke, constructieve woorden in foutmeldingen (bijv. vermijd algemene berichten zoals 'ongeldige invoer' en gebruik specifieke berichten zoals 'voer uw naam in').
- Laat het systeem de 'schuld' dragen voor fouten (bijv. 'ongeldige opdracht' in plaats van 'onbekende opdracht').
- GEBRUIK GEEN HOOFDLETTERS, omdat dit de indruk wekt dat u schreeuwt – gebruik in plaats daarvan een mix van hoofdletters en kleine letters.
- Gebruik aandachtstrekkende technieken met de nodige voorzichtigheid (bijv. vermijd overmatig gebruik van knipperende lampjes op webpagina's, flitsende berichten, 'u hebt e-mail', opvallende kleuren, enz.).
- Gebruik niet meer dan vier verschillende lettergroottes per scherm.
- Gebruik audio en video niet te veel.
- Gebruik kleuren op een gepaste manier en maak gebruik van verwachtingen (bijv. rood = gevaar, groen = oké).

Information design

Als je iets wilt visualiseren, dan kan je dat door 5 verschillende manieren doen door mensen te helpen met het detecteren van patronen, het helpen met het trekken van conclusies uit de data én het encoderen in een interactieve manier.

* HIER EEN KLEINE INTERMEZZO VAN INFORMATIEVISUALISATIE *

Visuele perceptie

Omdat we als mensen twee ogen hebben kunnen we diepte zien, dat doen we door middel van **stereopsis**, dit is het proces waar we het beeld uit onze ogen bij elkaar gecombineerd wordt naar een driedimensionale "weergave". Als we objecten die dichterbij zijn (2-7 meter), dan draaien onze ogen naar elkaar toe of van elkaar af, dit heet **convergence**.

Onze ogen halen data voor diepte uit verschillende delen. Bijvoorbeeld de **retinal disparity** dit is het verschil dat beide ogen zien. Als je naar een object kijkt dat dichtbij is en je doet om en om een oog dicht, dan zie je twee hele verschillende perspectieven.

Ook **accomodation** is een middel om diepte te zien, dit is het samentrekken van onze oogspieren zodat de lens van het oog veranderd, zo kan je scherp stellen op dichtstbijzijnde objecten of objecten die er weg zijn.

Maar dat gaat uit van het gebruik van beide ogen, als je maar één oog gebruikt, dan moet je vertrouwen op andere media. Een hele lijst hiervan is:
- Light en schaduw
- Linear prespectief
- Bewegingsparallax, objecte in de verte bewegen minder snel dan dichtbij
- Overlap
- Relatieve grootte
- Gradienten in textuur.

Gestalts laws

- **Proximity**: items die dichter bij elkaar staan, worden als "groep" gezien
- **Similarity**: items die er visueel hetzelfde uit zien horen bij elkaar
- **Symmetry**: Symmetrische elementen worden vaak als toebehorend aan gezien, vaak ongeacht de afstand ertussen.
- **Closure**: Een groep elementen worden vaak als één figuur gezien.
- **Continuity**: We zien vaak eerder gladde ronde lijnen eerder dan afgehakte onderbroken lijnen.

Navigatie

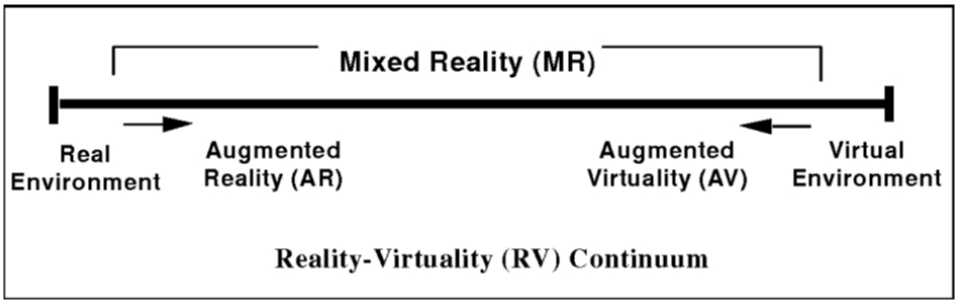
Navigatie gaat over het bewegen in een omgeving, in dit geval kan je dat opdelen in drie verschillende delen. **Object identification**: gaat over het identificeren van objecten in een omgeving. **Exploration**: wat gaat over het vinden van connecties tussen omgevingen. **Wayfinding**: is het onderdeel dat helpt met een navigeren naar aan bekende bestemming.

11 | Multimodel interfaces

Een **message** is een **modality** dat via een **medium** wordt overgedragen. Een Message is hier hetgeen wat je wilt communiceren. Een modality is het *gevoel* dat je krijgt bij wat gecommuniceerd wordt. Een medium is de manier waarop het bericht word overgedragen, dat is bijvoorbeeld spraak, beeld, etc.

De definitie is: "... process two or more combined user input modes inb a coordinated manner with multimedia system output."

Mixed reality



Mixed reality is een schaal van geen toegevoegde realiteit, tot volledige vervanging.

Augumented reality (AR)

Augmented Reality is letterlijk 'verrijkte realiteit'. Hierbij wordt een digitaal beeld over de werkelijkheid gelegd. Augmented Reality wordt ook wel 'toegevoegde realiteit genoemd'.

Dit kan **Immersive** zijn, wat betekend dat je alleen de gemixte realiteit ziet. Je kan denken aan AR-brillen die de wereld via camera's ziet en dat aan jou laat zien, je ziet de échte wereld niet direct, maar indirect. Het kan ook **non-immersive** wat betekend dat de AR-wereld niet je volledige zicht in beslag neemt, maar alleen een deel. Denk hieraan bijvoorbeeld aan AR via je telefoon.

Er zijn 5 zintuigen, je kan ze op deze manier om de tuin leiden:
- **Visual stimuli**: is het "verbeteren" van de wereld door bijvoorbeeld Optical see-trough HMD (head mounted display's), deze schermen zijn semi transparant en geven een direct beeld van de wereld. Video see-trough HMD gebeurd door het tonen van de wereld door het te tonen op een scherm (denk aan VR).
- **Auditory stimulation**: Wordt vaak gebruik in combinatie met zicht, het kan bijvoorbeeld door geluiden uitzeden om de wereld beter te kunnen "zien".
- **Haptic simulation**: Zo kan je gevoel aanpassen door bijvoorbeeld haptic gloves, deze handschoenen geven weerstand aan je vingers. Op deze manier kan je bijvoorbeeld simuleren dat je virtuele objecten kan vastpakken.
- **Olfactory simulation**: dit kan je geurperceptie aanpassen en je dingen laten ruiken die niet bestaan. Het kan, maar is erg langzaam en beperkt mogelijk.
- **Taste simulation** heel niche, maar je kan door bijvoorbeeld stroomstootjes op de tong simuleren dat je iets proeft.

Virtual reality

Virtual reality betekend dat de wereld die je ziet volledig "nep" is. Het werkt door (bijvoorbeeld) een VR-bril op te zetten, deze volgt de beweging van je hoofd en deze wordt dan ook in de virtuele wereld bewogen. Dit kan je heel goed samenvoegen met bijvoorbeeld de haptic gloves om virtuele objecten echt te voelen. Je kan dit goed toepassen in de wetenschap, zo kan je supernova's simuleren of bekijken hoe proteïne opgevouwen zitten. Ook is oorlogstoepassing en gametoepassing een mogelijkheid.

Auditory displays

Auditory displays verdelen de cognitieve last over meerdere zintuigen, waardoor de afhankelijkheid van het visuele systeem vermindert. Geluid kan niet worden genegeerd en biedt voordelen voor visueel gehandicapte gebruikers. Er zijn twee typen:

- **Earcons:** abstracte, conceptuele geluiden
- **Auditory Icons:** concrete, alledaagse geluiden

Speech-based interfaces

Speech-based interfaces omvatten zowel spraakuitvoer als spraakinvoer. Spraakuitvoer maakt gebruik van *Text-to-Speech* (TTS) en is al wijdverbreid in navigatiesystemen en openbare omroepen. TTS vormt de basis voor *Natural Language Systems* (NLS), waarbij gebruikers gesprekken voeren met apparaten.

Tangible User Interfaces (TUI's)

TUI's maken gebruik van fysieke objecten (zoals klei of pennen) die gekoppeld zijn aan digitale representaties. In tegenstelling tot GUI's, waarbij representatie en besturing strikt gescheiden zijn via muis en toetsenbord, **integreren TUI's representatie en besturing**. Het concept *Tangible Bits* geeft digitale informatie een fysieke vorm.

Gesture interaction & surface computing

Interactieve oppervlakken ondersteunen gebaren zoals tikken, vegen, roteren en knijpen. Fysieke objecten die functies vertegenwoordigen worden *phicons* genoemd (analoog aan earcons). Combinaties van phicons, virtuele knoppen en gebaren openen nieuwe toepassingsmogelijkheden.

12 | Ubiquitous (pervasive) computing

Ubiquitous computing, ook wel *ubicomp* genoemd, betekent de integratie van computers en het gebruik ervan in de dagelijkse omgeving — in tegenstelling tot de computer als een apart object. Het stimuleert het gebruik van de computer op gelijk welke plek en in alle omstandigheden. Pionier Marc Weiser verwoordde het ideaal als: een computer zo ingebed, zo passend en zo natuurlijk, dat je hem gebruikt zonder er zelfs maar over na te denken.

Dit is te bereiken door technologieën zoals RFID, NFC, wifi, bluetooth, GPS, sensoren, spraak, en zelfs het lichaam en de hersenen. Het veld omvat onder meer *ambient intelligence* (AmI), *blended spaces*, *wearable computing* en *wireless sensor networks*.

Ambient intelligence heeft vier kenmerken: **context aware** (het systeem weet hoe het op dat moment gebruikt wordt), **personalized** (afgestemd op persoonlijke voorkeuren), **immersive** (totaalervaring, onderdompeling) en **adaptive** (responsieve omgevingen).

Het is cruciaal dat "de seam" (de naad) niet meer merkbaar is. Dit heet **seamless interaction**: de technologie werkt zonder zichtbare hobbeltjes of obstakels. Denk aan contactloos betalen — neerleggen en het werkt.

Het tegenovergestelde is **seamful interaction**: hierbij worden de seams juist bewust zichtbaar gemaakt. Dit helpt gebruikers het systeem beter te begrijpen, problemen te identificeren en biedt mogelijkheden die anders over het hoofd worden gezien. Invisible design propageert namelijk de mythe van immaterialiteit en negeert interfacecultuur.

Information spaces

Informatie spaces zijn een manier om gedistribueerde interacties in ubicomp-omgevingen te schetsen. Niet alle onderdelen van zo'n ruimte zijn computing devices. Er worden drie typen elementen onderscheiden:

Agents: systemen die iets willen, zoals een mens of een geautomatiseerd proces.
Devices: onderdelen die iets doen maar geen informatie-entiteiten zijn, zoals stroomkabels of sensoren.
Information artefacts: objecten die informatie bevatten of doorgeven, zoals een database of een monitor.

Blended spaces

Blended spaces zijn omgevingen waarbij het fysieke en het digitale door elkaar vloeien. Ze zijn een uitbreiding van mixed reality, maar dan op het niveau van een fysieke *plaats* in plaats van een product. Voorbeelden zijn augmented reality-toepassingen voor toerisme en musea.

Bij het ontwerpen van blended spaces moeten ontwerpers rekening houden met vier dimensies:
Ontology: welke objecten zijn aanwezig, hoeveel, en wat zijn hun relaties met de ruimte?
Topology: hoe zijn objecten geplaatst en gepositioneerd ten opzichte van elkaar?

Volatility: hoe verandert de ruimte over tijd? Meer volatiliteit betekent meer redenen voor gebruikers om terug te komen.

Agency: wie zijn de mensen, welke acties ondernemen zij, en welke digitale actoren spelen een rol?

Belangrijk uitgangspunt: maak geen blended space "omdat het kan", maar denk eerst na over welke ervaring je wilt creëren en welke activiteiten daarvoor nodig zijn.

Mobile computing

Mobile computing gaat verder dan alleen telefoons: het omvat tablets, wearables en alle andere draagbare apparaten. Gebruikers zetten ze in voor communicatie, informatie zoeken, media consumeren, gezondheid, betalen en nog veel meer. Vijf hoofdgebieden zijn: informatiediensten, zelfverbetering, relaties, entertainment en m-commerce.

Context awareness speelt een centrale rol: een mobiel systeem kan rekening houden met locatie (GPS of provider), activiteit, gezelschap, omgevingsfactoren (licht, geluid, beweging) en persoonlijke profielen.

Bij het ontwerpen voor mobiel gelden praktische richtlijnen: gebruik korte menu's, houd rekening met afleiding, vermijd te kleine afbeeldingen, weet hoe gebruikers het scherm aanraken (vaak met één hand), pas kleurcontrasten aan, ontwerp voor weinig data en denk aan batterijduur.

Voor evaluatie van mobiele systemen worden methoden ingezet zoals camera-opnames, screencapture, logfiles, fingertrackers en post-interviews. Tools zoals Hotjar en Crazy Egg bieden heatmaps en session recordings voor webgebaseerde mobiele interfaces.